손 동작 기반 미로 탈출 로봇

지능형 로보틱스 프로젝트 최종 발표

팀	머지(Merge)
팀원	서영, 2376126
발표자	서영, 2376126

contents

목차

01 프로젝트의 목표 및 주제

02 시스템 구조: ROS2 NODE 구성

03 구현 방법

04 결과 및 데모

05 어려웠던 점 및 개선 방향

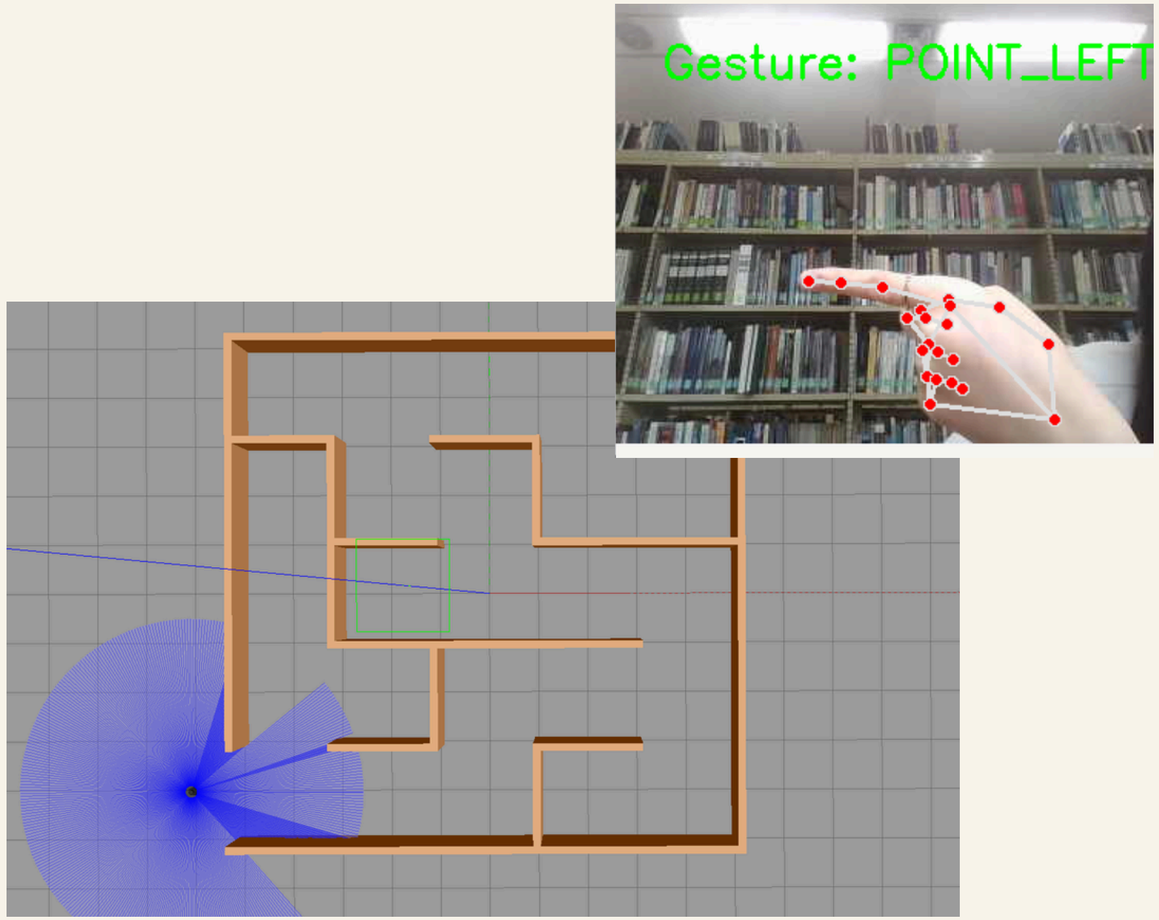
01

프로젝트 목표 및 주제

손동작을 인식하고
그 동작에 맞춰 미로를 탈출하는 로봇

- 사용자의 손동작을 웹캠으로 인식하여 ROS2 기반 로봇 주행 명령으로 변환하고, 이를 통해 Gazebo 시뮬레이션 환경에서 미로를 탈출하는 로봇 시스템을 구현

- 시스템은 손동작 입력 노드, 명령 변환 노드, 로봇 주행 노드로 구성되며, 각 노드는 ROS2 토픽을 통해 데이터를 주고 받음



02 시스템 구조: ROS2 NODE 구성

Camera Input →
Hand Gesture Node → Gesture to Command Node → Robot Driver Node →
TurtleBot / Gazebo

Node	Subscribe	Publish	역할	예시
hand_gesture_node	Camera	/hand_gesture	손동작 인식	"THUMBS_UP"
gesture_to_cmd_node	/hand_gesture	/robot_command	명령 변환	"FORWARD"
robot_driver_node	/robot_command	/cmd_vel	로봇 주행	linear.x = 0.5 angular.z = 0.0

02

시스템 구조: ROS2 NODE 구성



hand_gesture_node

- 웹캠 + MediaPipe → 손 landmark 추출
- 4가지의 손동작을 인식
  - THUMBS_UP: 엄지만 올린 상태
  - POINT_LEFT: 검지로 왼쪽을 가리킴
  - POINT_RIGHT: 검지로 오른쪽을 가리킴
  - PALM: 손바닥을 핀 상태
- /hand_gesture Publish



gesture_to_cmd_node

- /hand_gesture subscribe
- 손동작 상태를 로봇 제어 명령으로 변환
  - THUMBS_UP → FORWARD
  - POINT_LEFT → MOVE_LEFT
  - POINT_RIGHT → MOVE_RIGHT
  - PALM → STOP
- /robot_command publish



robot_driver_node

- /robot_command subscribe
- turtlebot이 움직이도록 /cmd_vel publish
- Gazebo 시뮬레이션 환경에서 로봇이 전진, 좌회전, 우회전, 정지 동작을 수행한다.

03

구현 방법1: 단계적 구현

1. 키보드 입력 기반 → 실제 손동작 기반 확장

- 초기 단계: 손동작 인식 없이 키보드 입력을 사용하여 로봇 제어 흐름을 먼저 구현, manual_gesture_publisher_node
- w, a, d, s 입력을 각각 직진, 좌회전, 우회전, 정지 명령으로 변환
- 손동작 인식 기능이 완성되기 전에 gesture node, gesture_to_cmd_node, robot_driver_node 간 토픽 통신과 로봇 주행 기능을 먼저 테스트하여 노드 구조를 검증
- 이후 실제 손동작을 인식하는 hand_gesture_node를 구현하여 manual_gesture_publisher_node를 대체

```
[INFO] [1781708981.285263223] [manual_gesture_publisher]: Manual Gesture Publisher started
[INFO] [1781708981.285517872] [manual_gesture_publisher]: Input keys: w=FORWARD, a=LEFT, d=RIGHT, s=STOP
Enter command [w/a/d/s]: w
[INFO] [1781709013.069610129] [manual_gesture_publisher]: Published gesture: {gesture}
Enter command [w/a/d/s]: a
[INFO] [1781709017.934674996] [manual_gesture_publisher]: Published gesture: {gesture}
Enter command [w/a/d/s]: d
[INFO] [1781709018.457938945] [manual_gesture_publisher]: Published gesture: {gesture}
Enter command [w/a/d/s]: s
```

```
[INFO] [1781709013.070349803] [gesture_to_cmd_node]: THUMBS_UP -> FORWARD
[INFO] [1781709017.935073783] [gesture_to_cmd_node]: POINT_LEFT -> MOVE_LEFT
[INFO] [1781709018.458269583] [gesture_to_cmd_node]: POINT_RIGHT -> MOVE_RIGHT
[INFO] [1781709018.942655332] [gesture_to_cmd_node]: PALM -> STOP
```

```
[INFO] [1781709013.070877099] [robot_driver_node]: Received command: FORWARD -> linear.x=0.50, angular.z=0.00
[INFO] [1781709017.935379688] [robot_driver_node]: Received command: MOVE_LEFT -> linear.x=0.20, angular.z=1.00
[INFO] [1781709018.458622769] [robot_driver_node]: Received command: MOVE_RIGHT -> linear.x=0.20, angular.z=-1.00
[INFO] [1781709018.942999115] [robot_driver_node]: Received command: STOP -> linear.x=0.00, angular.z=0.00
```

03

구현 방법2: hand_gesture_node

2. MediaPipe 기반의 손동작 인식

- Google에서 제공하는 MediaPipe 오픈소스를 사용
- 카메라 프레임을 입력으로 받아 손의 주요 지점인 21개의 hand landmark를 추출
- 손가락의 펴짐 상태와 방향을 기반으로 손동작 분류
- THUMBS_UP, POINT_LEFT, POINT_RIGHT, PALM 으로 분류하고 /hand_gesture publish









03 구현 방법3: gesture_to_cmd_node

3. 명령 변환

gesture	cmd
THUMBS_UP	FORWARD
POINT_LEFT	MOVE_LEFT
POINT_RIGHT	MOVE_RIGHT
PALM	STOP

- /hand_gesture subscribe
- 손동작 인식 결과를 로봇 명령으로 변환
- /robot_command publish



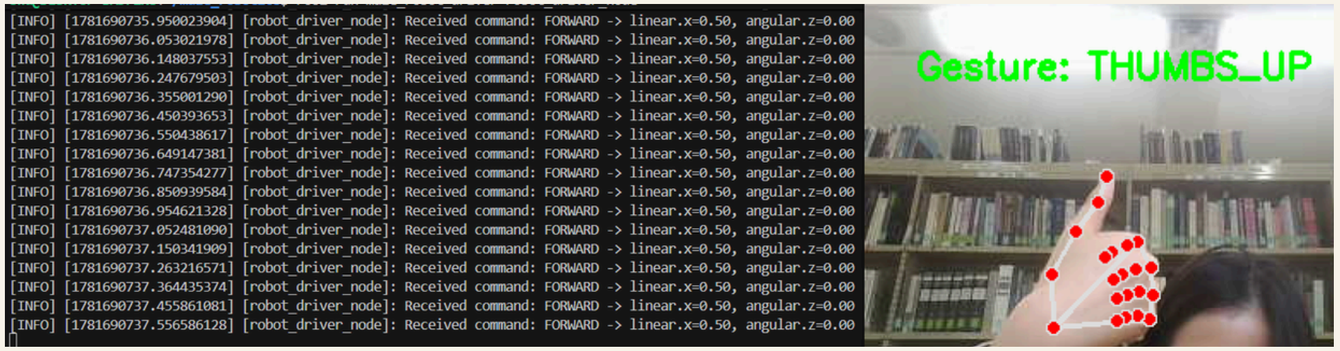

```
[INFO] [1781705636.905857181] [gesture_to_cmd_node]: THUMBS_UP -> FORWARD
[INFO] [1781705637.324456685] [gesture_to_cmd_node]: POINT_LEFT -> MOVE_LEFT
[INFO] [1781705637.690638142] [gesture_to_cmd_node]: POINT_RIGHT -> MOVE_RIGHT
[INFO] [1781705638.074808258] [gesture_to_cmd_node]: PALM -> STOP
```

03

구현 방법4: robot_driver_node

4. 로봇 주행, 실제 제어 방식

cmd	linear.x	angular.z	역할
FORWARD	0.5	0.0	전진
MOVE_LEFT	0.2	1.0	좌회전
MOVE_RIGHT	0.2	-1.0	우회전
STOP	0.0	0.0	정지




```
[robot_driver_node]: Received command: FORWARD -> linear.x=0.50, angular.z=0.00
[robot_driver_node]: Received command: MOVE_LEFT -> linear.x=0.20, angular.z=1.00
[robot_driver_node]: Received command: MOVE_RIGHT -> linear.x=0.20, angular.z=-1.00
[robot_driver_node]: Received command: STOP -> linear.x=0.00, angular.z=0.00
```

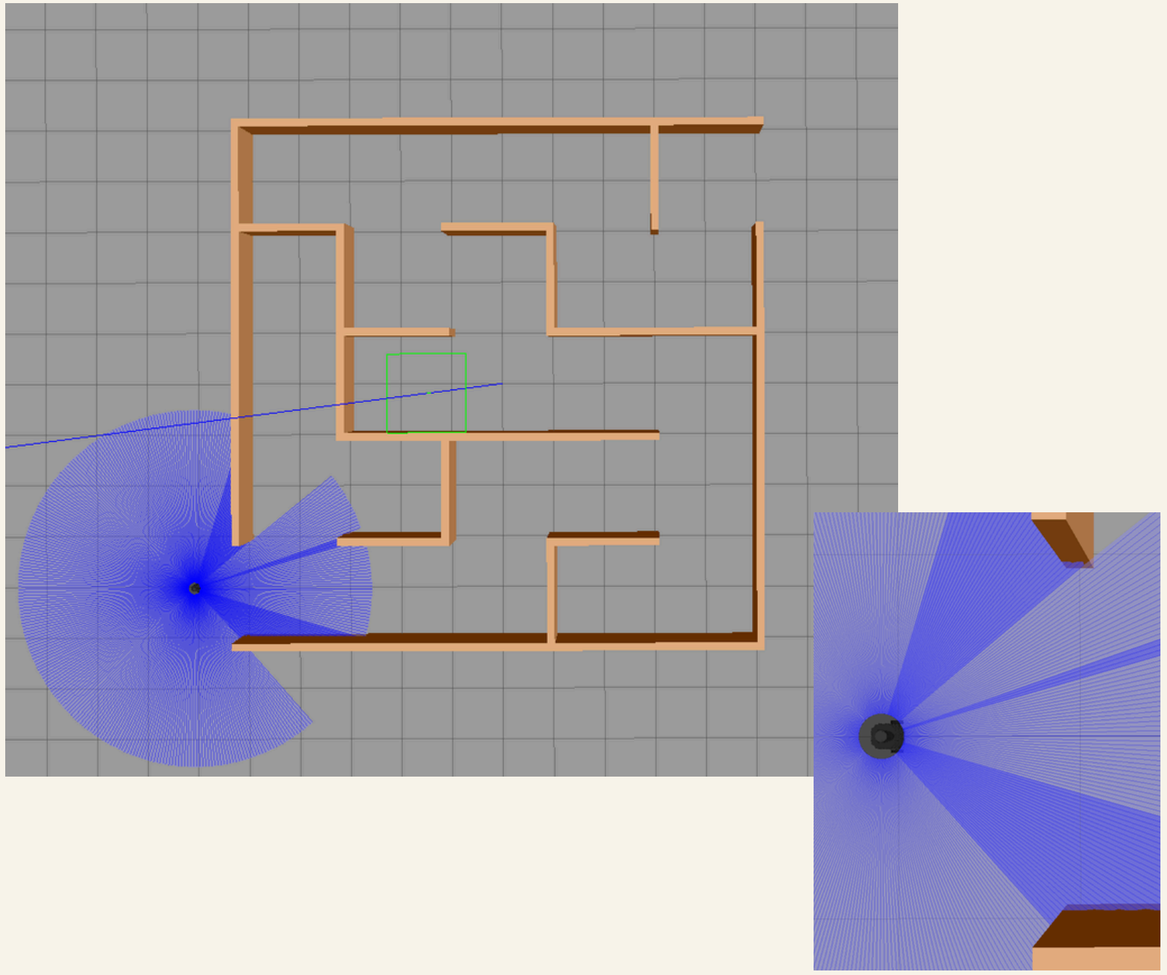
- /cmd_command subscribe
- geometry_msgs/Twist 메시지로 변환
- /cmd_vel publish

03

구현 방법5: Maze 구성 및 TurtleBot

5. Maze 환경 구성, TurtleBot

- Gazebo world 파일을 이용해 미로 환경을 구성
- 벽 모델을 배치하여 로봇이 주행할 수 있는 통로를 만듦
- 로봇은 TurtleBot3 Burger 모델을 사용
- /cmd_vel 토픽을 통해 TurtleBot의 이동 속도와 회전 속도를 제어

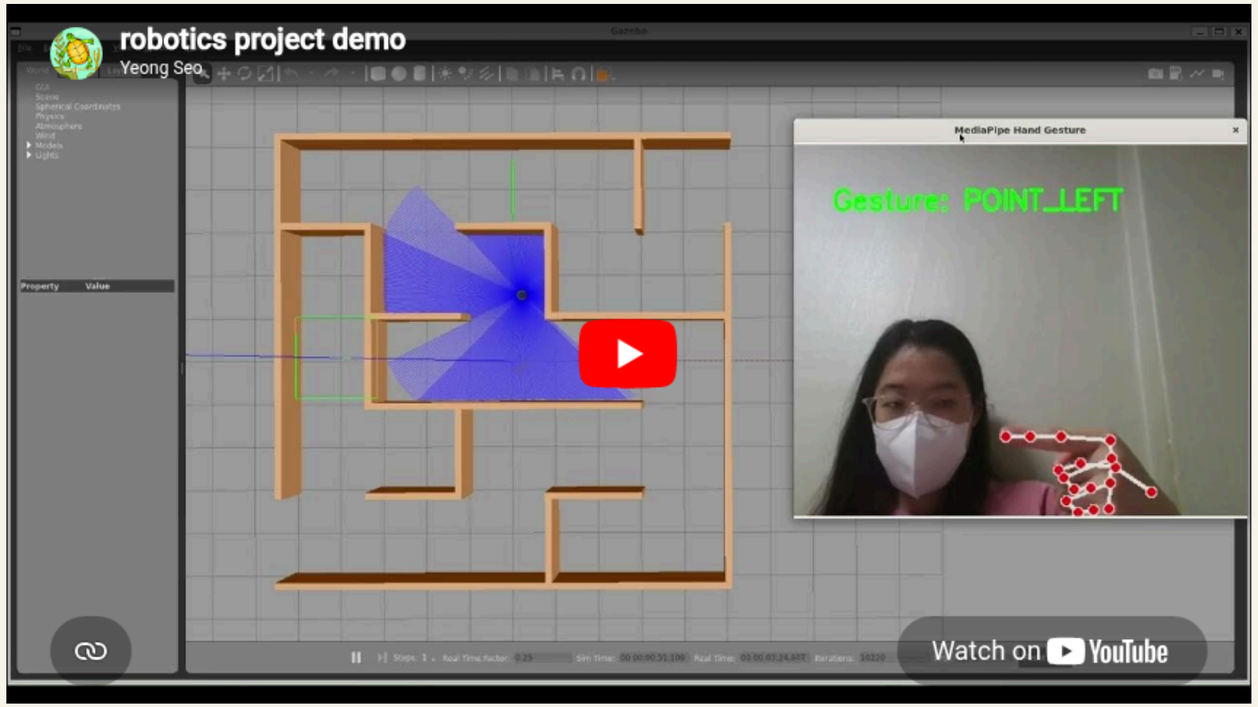


04 결과 및 데모

계획한 모든 기능들을 구현 완료 & 데모 시연

DEMO: https://www.youtube.com/watch?v=hxPcinToeVA

Github: https://github.com/Jade0728/maze_robotics





05

어려웠던 점 및 개선 방향

1. Gazebo 시뮬레이션 성능 저하

- WSL 환경에서 Gazebo 실행 시 real-time factor가 낮아 화면이 멈추는 문제가 있었음
- TurtleBot spawn, 미로 world 로딩 과정에서도 지연이 발생함

GPU 연결

- WSL에서 노트북 내장 NVIDIA GPU를 사용할 수 있도록 환경을 설정
- 미로 환경의 collision, mesh 요소를 단순화

2. 손동작 인식 불안정

- 같은 손동작이어도 서로 다른 명령으로 인식되는 경우가 있었음
- 손의 각도, 카메라 위치에 따라 MediaPipe 인식 결과가 달라짐

손 제스처 인식 안정화

- 손 크기에 따른 threshold를 적용해 인식 기준을 보정
- 손가락 tip과 관절 landmark의 상대 위치를 기준으로 조건을 조정

감사합니다

THANK YOU!

팀	머지(Merge)
팀원	서영, 2376126
발표자	서영, 2376126